CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to]-1,1[$, $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Vérifier que f est bien à valeurs dans $]-1,1[$.
2. Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1}.
3. Même question pour $g(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{1+x^2} > |x|$ pour tout réel x.

Ce qu'on te demande. Résoudre $y = f(x)$ pour $y \in]-1,1[$.

Corrigé

1. Les valeurs

On compare $\sqrt{1+x^2}$ et $|x|$. Comme $1+x^2 > x^2 \geqslant 0$ et que la racine carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x|.$$

On divise par $\sqrt{1+x^2} > 0$: $|f(x)| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} < 1$, c'est-à-dire $f(x) \in]-1,1[$.

2. Résoudre y = f(x)

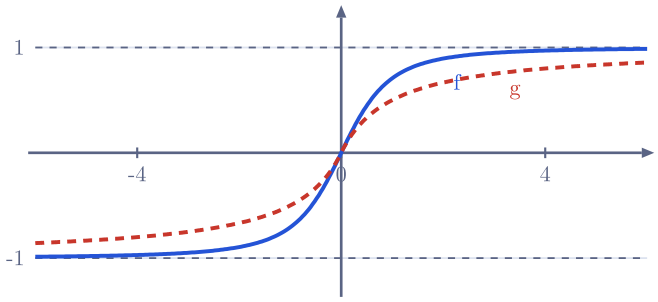
Soit $y \in]-1,1[$. Si $y = f(x)$, alors $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$ et x a le signe de y, donc $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$. Réciproquement ce x convient : $1+x^2 = \frac{1}{1-y^2}$ et $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}\sqrt{1-y^2} = y$. Une unique solution :

$$f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}, \qquad y \in]-1,1[.$$

3. La variante avec |x|

$|g(x)| < 1$ et $g(x)$ a le signe de x. Pour $y \in]-1,1[$: $|y| = \frac{|x|}{1+|x|} \iff |x| = \frac{|y|}{1-|y|}$, et avec le signe :

$$g^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}.$$



f (bleu) et g (rouge) : deux bijections croissantes de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$, qui « tassent » la droite réelle.

Le piège

Oublier le signe en prenant la racine : $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$ a deux solutions, une seule convient.

La méthode

Équation avec carré ou valeur absolue : résoudre sur la valeur absolue, puis déterminer le signe.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.